Quel jeu mobile casual construire ? — Dossier de décision

Oct 29, 2026 · @Jeremy Artero

Partie 1 — Executive Summary

Décision : TEST FIRST, version durcie. Perfect Crime reste le meilleur pari, mais il se teste d'abord en « casse du jour » sur le web : le même braquage pour tous, un résultat partageable en un geste, un défi possible. Révisé le 29 octobre après contre-expertise : seuils relevés, test à froid obligatoire avant de construire, plan B changé.

- **Le marché paie la rétention, plus les téléchargements.** Au premier semestre 2026, les téléchargements de jeux mobiles ont reculé de 12 % et les revenus IAP de 2 %, tandis que les dépenses publicitaires montaient de 8 % (Sensor Tower via PocketGamer.biz). Le CPI moyen a pris 30 % selon Newzoo (PocketGamer.biz).
- **Le segment qui croît n'est pas accessible avec 5 000 $.** L'hybrid-casual puzzle (tri, « jam », flèches) est le seul segment casual en croissance, mais il se gagne par l'acquisition payante et des centaines de niveaux.
- **La distribution doit être dans la mécanique, mais le défi 1:1 est le maillon faible.** Envoyer un défi demande un effort ; sur du trafic froid, le taux d'envoi sera probablement sous 10 %. Le format quotidien ajoute ce qui a porté Wordle : un rendez-vous commun et un résultat partageable en un geste.
- **Vos cinq concepts : un seul survit, transformé.** Perfect Crime devient Perfect Crime : Duel. One More Floor, Tiny Empire et Don't Touch Red sont rejetés ; Chain Reaction ne vaut que réécrit en roguelite de construction (Critical Mass).
- **Classement pondéré :** 1. Perfect Crime : Duel, 6,65/10 ; 2. Daily Reflect, 6,25 ; 3. Critical Mass, 6,20, après révision des notes le 29 octobre (le Perfect Crime initial, à 6,10, est absorbé par le n°1). Aucun concept ne dépasse 7 : le risque d'échec reste élevé pour tous.
- **Pourquoi le n°1.** La mécanique est validée par Thief Puzzle (plus de 300 M de téléchargements revendiqués par l'éditeur, TapNation) et Hunter Assassin. La simulation sur grille est déterministe : juste, rejouable, vérifiable par un solveur, ce qui rend la génération et la validation des niveaux presque gratuites.

- **Les tests auprès de proches peuvent tuer, pas valider.** Ils éliminent un jeu qui n'amuse pas ; ils ne prouvent ni la rétention ni la viralité. La décision de construire repose sur au moins 300 joueurs froids : rétention, forme de la courbe et coefficient K.
- **Plan B : Daily Reflect sur le même socle.** Si la mécanique n'amuse pas, on change de puzzle en deux à trois semaines de soirées (grille, solveur et infrastructure quotidienne se partagent ; rendu, input et ressenti sont à refaire). Si c'est la viralité qui échoue à froid, changer de puzzle n'y change rien : arrêt, ou éditeur si la rétention est forte.
- **Le temps est la vraie mise.** Porte 1 : 40 à 50 heures. MVP : environ 330 heures, soit 4 à 5 mois de soirées ; c'est une contrainte dure, et chaque porte se franchit en heures réelles.
- **Upside réaliste.** Un revenu d'appoint ou un accord d'édition qui finance l'acquisition ; un succès qui change de vie reste dans la queue de distribution (1 à 3 %, jugement).
- **Budget.** Au plus 1 000 $ et environ 60 heures jusqu'à la porte 2 ; le reste ne se débloque qu'avec des données froides.

Partie 2 — Market Intelligence

Le mobile est un marché mature où l'attention coûte de plus en plus cher. Les téléchargements baissent, le revenu se concentre, et la croissance casual passe par l'hybrid-casual puzzle, financé par l'acquisition payante.

A. Tendances chiffrées

Indicateur	Valeur	Source
Revenus IAP des jeux mobiles, 2025	81,75 Md$ (+1,3 %)	Sensor Tower via Game World Observer, janv. 2026
Téléchargements de jeux mobiles, 2025	50,4 Md (−7,2 %)	idem
Part des revenus IAP du top 1 % des éditeurs, 2025	92,5 %	idem
Revenus IAP hybrid-casual, 2025	4,2 Md$ (+20 %), seul segment casual en hausse	idem
D7 des 25 jeux casual les plus rentables, déc. 2025	14,9 %, en baisse depuis 4 ans	idem

Indicateur	Valeur	Source
Téléchargements, S1 2026	24 Md (−12 %)	Sensor Tower via PocketGamer.biz, juil. 2026
Revenus IAP, S1 2026	40 Md$ (−2 %) ; puzzle 8,1 Md$ (environ +20 %)	idem
Dépenses publicitaires gaming, S1 2026	7 Md$ (+8 %) ; le puzzle en pèse 33 %	idem
CPI moyen mondial, S1 2026	0,56 $ (+30 %)	Newzoo via PocketGamer.biz, sept. 2026
Revenus du jeu mobile, prévision 2026	121,1 Md$ (+6,8 %), périmètre plus large que l'IAP	idem

Les sources divergent sur l'ampleur de la baisse des téléchargements (−12 % chez Sensor Tower, −25 % cité par Newzoo au S1 2026), pas sur sa direction. Pour un solo dev, la conséquence est directe : l'acquisition payante renchérit pendant que les jeux établis captent l'attention. La viralité organique n'est plus un bonus, c'est la seule distribution finançable avec 5 000 $.

Repères de rétention (GameAnalytics, données 2025) : D1 médian ~22 %, D7 ~4 %, D30 ~0,7 % ; pour le top 10 % des jeux, ~40 %, ~12 % et ~4 % (synthèse InvestGame). Adjust mesure un D1 moyen de 27 % pour les apps de jeu en 2025 (rapport Adjust).

Ce qui progresse, ce qui est saturé

- **Progresse : l'hybrid-casual puzzle.** Pixel Flow! a généré 198,4 M$ de dépenses joueurs la première année avec une équipe d'environ 20 personnes (AppMagic via PocketGamer.biz). Les jeux de merge ont fait 1,3 Md$ au S1 2026 (AppMagic via PocketGamer.biz).
- **Saturé : les genres à plus forte demande.** Le match-3 fait 51 % des revenus du puzzle mais reste tenu par Royal Match et Candy Crush. Le block puzzle appartient à Block Blast!, les roguelites à choix à Capybara Go!, la conquête de territoire à State.io.
- **Saturation par clonage rapide.** Les gagnants sont copiés en quelques semaines : clones de Pixel Flow (Loom Games a attaqué un cloneur en justice selon DianDian), vague de jeux de flèches, multiplication des « weapon balls ».

- **Mécaniques émergentes avec traction.** Puzzles « flow » sur convoyeur, logique minimaliste sans texte (Arrows), « Balatro-likes » à explosion de score, autobattlers asynchrones, jeux pensés pour le clip (échecs drôles, physique).
- **Indés à mécanique simple.** Balatro (développeur solo, 5 M de copies tous supports, environ 4,4 M$ sur mobile en deux mois, PocketGamer.biz), Geometry Dash (solo, porté par son éditeur de niveaux), Vampire Survivors (solo, codé à l'origine avec Phaser, Phaser).
- **La réalité derrière les succès indés mobiles.** Presque tous ont un éditeur et un budget d'acquisition : Arrows est édité par Miniclip et achetait 52,66 % de son trafic sur AppLovin (Insightrackr). La viralité organique pure se voit surtout sur Steam, par exemple Sledding Game, 100 000 copies en 5 jours (Everything PR).

Niches sous-exploitées

- **Le défi asynchrone jouable sans installation.** Google a fermé Android Instant Apps en décembre 2025 (Android Authority) : le lien web est désormais le seul essai instantané. Très peu de jeux casual en font leur moteur de croissance.
- **Le « planifier puis exécuter » en format casual.** Entre le gag hypercasual (Thief Puzzle) et la tactique midcore (Door Kickers), l'offre est mince.
- **Le web comme banc d'essai.** Poki revendique 100 M de joueurs mensuels (Mobidictum) et les jeux par navigateur ont reçu environ 9,5 Md de visites au S1 2026 (Sensor Tower, source ci-dessus).
- **Les mécaniques sans texte.** Les succès récents se lisent sans un mot : Thief Puzzle n'a ni texte ni dialogue, Arrows se résume à des flèches. Les jeux de mots coûtent cher en localisation.

B. Analyse concurrentielle

Jeu	Mécanique	Chiffres clés (statut)	Modèle et distribution	Ce qu'on en retient
Block Blast!	Blocs à placer sur une grille 8×8	70 M DAU, 300 M MAU (déclaré, déc. 2025) ; n°1 des téléchargements 2025	Publicité, UA massive, plus de 10 000 tests A/B en un an (déclaré)	Un evergreen gagne par l'échelle d'optimisation, pas par l'idée

Jeu	Mécanique	Chiffres clés (statut)	Modèle et distribution	Ce qu'on en retient
Pixel Flow!	Tireurs sur convoyeur qui vident une image par couleur	198,4 M$ de dépenses joueurs en 1 an, ~34 M d'installs (estimation AppMagic)	Hybrid, UA payante ; rachat majoritaire par Scopely valorisant le studio à plus de 1 Md$	Un twist net sur un genre validé suffit, mais il est cloné en mois
Color Block Jam	Blocs colorés à faire sortir (« jam »)	25 M$ au T1 2025 (estimation AppMagic)	Hybrid ; UA Rollic, clips viraux	Les clips aident, l'échelle vient de l'UA
Arrows – Puzzle Escape	Faire sortir des flèches dans le bon ordre	Plus de 10 M de téléchargements en déc. 2025 ; top 3 US free (estimation Insightrackr)	Édité par Miniclip ; UA programmatique ; pubs jouables jusqu'à 9 niveaux	Minimalisme + densité de raisonnement ; vague de clones immédiate
Thief Puzzle	Étirer le bras d'un voleur sans déclencher les pièges	Plus de 300 M de téléchargements (déclaré) ; IAP « supérieurs à 50 000 $ », période non précisée	Pub récompensée (indices, passer un niveau), skins, suppression des pubs	Concurrent le plus proche du n°1 : le vol et les échecs drôles se partagent ; popularité ≠ revenus IAP
Hunter Assassin	Infiltration vue de dessus, tap pour se déplacer	N°1 mondial des téléchargements en déc. 2019 (AppMagic) ; 6e jeu le plus téléchargé en 2020 (déclaré)	Hypercasual pub ; studio racheté par Rovio	Les cônes de vision se lisent instantanément en vidéo ; peu de profondeur

Jeu	Mécanique	Chiffres clés (statut)	Modèle et distribution	Ce qu'on en retient
Capybara Go!	Roguelite textuel à choix	~109 M$ de dépenses joueurs au 10 févr. 2025, ~3,5 mois après lancement (estimation AppMagic)	Hybrid, UA massive (Habby)	Le « choisir une porte » de One More Floor appartient à Habby
Balatro	Roguelite de poker à synergies	5 M de copies tous supports (déclaré, janv. 2025)	Premium et Apple Arcade	L'explosion de score crée clips et bouche-à-oreille ; le premium marche avec une marque
Peglin	Pachinko roguelite	Premier tiers gratuit, 8,99 $ pour tout débloquer sur mobile	Free-to-start + achat unique	Un jeu stratégique-casual peut se monétiser sans pub agressive
Geometry Dash	Plateforme rythmique à une touche	~1,69 M DAU en mars 2025 (estimation publiée par Udonis)	Premium + version Lite à pub ; éditeur de niveaux	Un éditeur a fait durer plus de dix ans le jeu d'un développeur solo
State.io	Envoyer des troupes entre territoires	Plus de 50 M d'installs Google Play (fiche du store)	Hypercasual pub + IAP	Occupe exactement l'espace de Tiny Empire
Weapon Ball Battles	Balles armées qui rebondissent, combat auto	Édité par SayGames ; clones nombreux, dont un sur CrazyGames en mai 2026	Pub + IAP	Une tendance vidéo est clonée par les gros éditeurs en semaines

Jeu	Mécanique	Chiffres clés (statut)	Modèle et distribution	Ce qu'on en retient
Super Auto Pets	Autobattler asynchrone contre des équipes enregistrées	~36 000 avis Steam, 90 % positifs	F2P, packs	L'asynchrone contre des « instantanés » donne du PvP sans serveur temps réel
LinkedIn Games	Puzzles logiques quotidiens (Queens, Zip)	84 % reviennent le lendemain, 80 % jouent encore une semaine après (déclaré, mars 2025)	Gratuit, intégré à LinkedIn	Le quotidien crée l'habitude, mais sur une audience captive
NYT Games	Puzzles quotidiens (Wordle, Connections, Pips)	11,1 Md de parties en 2024, dont Wordle 5,3 Md (déclaré)	Abonnement	Wordle a grandi par l'artefact de partage, pas par la pub
Door Kickers	Tactique « planifier puis exécuter »	Premium 4,99 $ sur mobile	Premium, public midcore	Le plan→exécution satisfait, mais personne ne l'a rendu casual et social

Statut : « déclaré » signifie publié par l'éditeur ou la plateforme ; « estimation » signifie modèle d'un fournisseur de données. Aucune donnée publique de rétention par titre n'a été trouvée pour ces jeux. Popularité, revenus et viralité ne vont pas ensemble : Thief Puzzle revendique 300 M de téléchargements mais cite des revenus IAP modestes, l'essentiel venant probablement de la publicité (hypothèse).

C. Opportunités

Opportunité	Mécanique validée par	Différence perçue en 3 secondes	Faisable seul ?
Puzzle plan→exécution + duel asynchrone par lien	Thief Puzzle, Hunter Assassin, Door Kickers	« Mon ami a construit ce coffre-fort »	Oui : grille déterministe, solveur simple
Réaction en chaîne + construction roguelite	Balatro, Peglin, Boomshine	Un seul tap, mais l'issue dépend de vos choix	Oui, mais équilibrage long
Puzzle logique quotidien non verbal	Queens, Zip, Pips	Une règle visuelle nouvelle + résultat partageable	Très facile ; monétisation faible

Partie 3 — Concept Exploration

Sur vos cinq concepts, un seul mérite d'être construit, et seulement transformé. Sur douze idées nouvelles, deux dépassent le meilleur concept initial.

Vos cinq concepts

Concept 1 — One More Floor : rejeter.

- **Décisions :** intéressantes une vingtaine d'étages, puis résolues. À valeurs visibles, deux portes deviennent un calcul ; à valeurs cachées, un pile ou face.
- **Répétition :** évitable seulement avec un grand catalogue d'événements, d'ennemis et de capacités, soit un coût de contenu de RPG.
- **Profondeur avec peu de systèmes :** possible si chaque porte modifie durablement les règles, mais c'est exactement le terrain de Capybara Go!, adossé à une UA massive.
- **Différenciateur :** aucun de défendable. Un choix entre deux portes ne se filme pas, donc pas de viralité.

Concept 2 — Perfect Crime : garder, mais transformer (voir N1).

- **Amusant après 50 niveaux :** oui si les règles s'empilent (garde, caméra, laser, porte, deux voleurs), un élément nouveau tous les 8 à 10 niveaux.

- **Niveaux procéduraux :** oui. Sur une grille à pas de temps fixe, un solveur (recherche en largeur sur position × instant) prouve qu'un niveau est faisable et calcule le meilleur score possible.
- **Boucle virale :** « partager un niveau » est faible ; « envoyer un coffre-fort qu'on a construit et réussi soi-même » est fort, car le lien est à la fois défi et invitation.
- **Coût des niveaux :** 40 niveaux de campagne (générateur + curation) ; les joueurs produisent le reste.
- **Prévisibilité :** totale si tout est sur grille, sans physique.
- **Verdict :** tel quel, c'est Thief Puzzle avec plus de règles ; c'est la dimension Duel qui en fait un pari.

Concept 3 — Chain Reaction : rejeter tel quel, réécrire (voir N2).

- **Contrôle :** insuffisant. Un tap unique sur un système chaotique donne une issue perçue comme aléatoire, défaut connu de Boomshine.
- **Correction :** déplacer le contrôle vers la construction entre les manches, comme Balatro le déplace vers le deck.
- **Spectacle :** excellent en vidéo, mais un spectacle sans enjeu ne retient pas.
- **Progression :** des améliorations permanentes en feraient un idle ; préférer des runs courts et des pièces à débloquer.

Concept 4 — Don't Touch Red : rejeter.

- **Superficialité :** oui ; la règle se maîtrise en minutes, seule la vitesse augmente ensuite.
- **Centaines de parties :** seulement avec un catalogue de micro-jeux à la WarioWare, cher à produire.
- **Injustice :** les consignes contradictoires produisent des échecs perçus comme arbitraires.
- **Distinctif :** rien de défendable dans un genre saturé de « brain tests ».

Concept 5 — Tiny Empire : rejeter.

- **Saturation :** State.io et ses clones tiennent la niche.
- **Absorption de capacités :** une vraie idée, mais elle exige un équilibrage et une IA crédibles.
- **Profondeur :** réelle seulement en multijoueur, qui exige une masse critique de joueurs (critère éliminatoire).

Douze nouveaux concepts

N1 — Perfect Crime : Duel (puzzle asymétrique, niveaux créés par les joueurs)

- **Pitch :** construisez un coffre-fort, envoyez-le à un ami ; il a un plan, vous avez des gardes.
- **Mécanique :** tracer au doigt le chemin du voleur sur une grille, ajouter des pauses, puis PLAY ; la simulation exécute. En mode Duel, on place gardes, caméras et lasers avec un budget, et l'on doit réussir son propre coffre avant de l'envoyer.
- **Partie de 60 s :** un garde patrouille, une caméra pivote. Le joueur trace un chemin derrière le garde, lance : attrapé, le garde s'est retourné une case trop tôt. Il ajoute une pause, relance, passe : « 14 coups, record 12 », bouton « Défier un ami ».
- **Engageant :** prévoir, puis voir le plan tenir ou casser ; chaque échec montre exactement pourquoi.
- **Distinction :** Thief Puzzle est un gag par niveau, Door Kickers un jeu midcore ; ici le contenu est social et asymétrique.
- **Viralité :** élevée. Le lien est l'invitation, et la vidéo « va-t-il passer ? » crée du suspense.
- **Technique :** moyenne. La simulation est simple ; l'effort est dans l'éditeur, le lecteur web et l'encodage des liens.
- **Risques :** peu de joueurs créent ; coffres sadiques ou ennuyeux ; campagne trop courte.

N2 — Critical Mass (réaction en chaîne + roguelite minimaliste)

- **Pitch :** un Balatro des réactions en chaîne : vous construisez le réacteur, un seul tap le fait exploser.
- **Mécanique :** entre les manches, choisir une particule parmi trois (explose, se divise, absorbe, multiplie ses voisines) et la placer. En manche, un tap déclenche la chaîne ; il faut battre un score cible.
- **Partie de 60 s :** manche 3, cible 2 000. Le joueur pose un « diviseur » entre deux bombes et touche le centre : la chaîne plafonne à 1 400, puis un multiplicateur bien placé la porte à 3 100. Boutique, nouvelle pièce, manche 4.
- **Engageant :** construire une combinaison puis la voir exploser ; un suspense à chaque tap.
- **Distinction :** Boomshine n'avait pas de contrôle, Balatro pas de spectacle physique ; ici les deux.
- **Viralité :** bonne en vidéo (score qui s'emballe) ; graine du jour partageable.

- **Technique :** moyenne. La simulation déterministe est simple ; l'équilibrage de 30 à 60 pièces est le vrai coût.
- **Risques :** sensation de hasard si la chaîne n'est pas lisible ; public plus « midcore » que casual.

N3 — Ghost Run (réflexes + social asynchrone)

- **Pitch :** le niveau du jour, joué au milieu des fantômes de tous ceux qui l'ont tenté.
- **Mécanique :** plateforme à une touche ; chaque tentative est enregistrée et rejouée en fantôme chez les autres joueurs.
- **Partie de 60 s :** six essais de 8 secondes ; des centaines de fantômes meurent au même trou ; au septième, le joueur passe : « tu fais partie des 7 % ».
- **Engageant :** honte et fierté collectives, rendez-vous quotidien.
- **Distinction :** Geometry Dash est solitaire ; ici la foule est visible.
- **Viralité :** forte en vidéo (essaim de fantômes), partage du rang.
- **Technique :** élevée pour un MVP : backend des fantômes, replays déterministes, anti-triche.
- **Risques :** sans masse critique, pas de foule ; coût serveur en cas de succès.

N4 — Trap Shot (niveaux créés par les joueurs + revanche)

- **Pitch :** piégez un parcours de 20 secondes pour un ami ; vous devez l'avoir réussi avant lui.
- **Mécanique :** parcours fixe à une touche ; on y place jusqu'à cinq pièges ; validation obligatoire par le créateur ; envoi par lien jouable dans le navigateur.
- **Partie de 60 s :** placer une scie qui surgit au dernier moment et un faux sol, réussir en trois essais, envoyer ; l'ami échoue onze fois et renvoie sa revanche.
- **Engageant :** piéger un proche, puis la revanche.
- **Distinction :** Level Devil piège avec les idées du développeur ; ici avec celles de vos amis.
- **Viralité :** forte (le lien est l'invitation) ; vidéos d'échecs.
- **Technique :** moyenne ; physique de plateforme, éditeur minimal, lecteur web.
- **Risques :** frustration ; peu d'intérêt en solo.

N5 — Echo Loop (puzzle à mécanique originale)

- **Pitch :** une boucle de 10 secondes ; à chaque essai, vos essais précédents rejouent avec vous.
- **Mécanique :** déplacer un personnage au doigt pendant 10 s ; chaque boucle ajoute un « écho » qui rejoue vos gestes ; il faut presser quatre plaques en même temps (idée héritée du jeu Flash Cursor*10).
- **Partie de 60 s :** boucle 1, tenir la plaque A ; boucle 2, l'écho tient A, vous allez sur B ; à la boucle 4, quatre versions de vous ouvrent la porte.
- **Engageant :** « coopérer avec soi-même » est un déclic immédiat.
- **Distinction :** forte ; rare en mobile casual.
- **Viralité :** « moi ×10 » se comprend en vidéo.
- **Technique :** replays simples ; niveaux à concevoir à la main, difficiles à générer.
- **Risques :** coût de contenu (critère éliminatoire probable) ; énigmes trop cérébrales pour du casual.

N6 — Domino Drop (physique)

- **Pitch :** tracez une ligne de dominos, poussez le premier, la chaîne doit faire sonner toutes les cloches.
- **Mécanique :** le doigt dessine un chemin, les dominos se posent seuls ; un tap lance la chute ; rampes, ponts, cloches.
- **Partie de 60 s :** tracer une courbe autour d'un trou vers trois cloches ; la chaîne casse dans un virage trop serré ; retracer plus large : trois cloches.
- **Engageant :** la satisfaction des dominos qui tombent.
- **Distinction :** moyenne ; des jeux de dominos hypercasual existent.
- **Viralité :** forte (contenu « satisfying »).
- **Technique :** physique sensible ; résultat identique sur tous les appareils difficile à garantir.
- **Risques :** échecs vécus comme injustes ; clones.

N7 — Ball Brawl (autobattler asynchrone sur une tendance vidéo)

- **Pitch :** armez une balle, laissez-la rebondir, battez les balles des autres joueurs.
- **Mécanique :** choisir arme et améliorations ; combat automatique ; affronter des « instantanés » d'autres joueurs.

- **Partie de 60 s :** Lance contre Dague, 40 s de rebonds, victoire, amélioration, adversaire suivant.
- **Engageant :** parier sur son build.
- **Distinction :** faible : SayGames et de nombreux clones exploitent déjà la tendance.
- **Viralité :** forte, mais la vidéo n'a pas besoin du jeu pour exister.
- **Technique :** physique 2D simple ; backend pour les instantanés.
- **Risques :** tendance éphémère ; joueur passif ; proximité avec le format d'un créateur.

N8 — Fuse (prise de risque + déduction)

- **Pitch :** chaque case révélée augmente le gain, une bombe peut tout effacer, mais des indices disent quand s'arrêter.
- **Mécanique :** grille ; révéler fait monter un multiplicateur ; des chiffres à la démineur renseignent sur les bombes voisines ; on encaisse quand on veut ; duel asynchrone sur la même grille.
- **Partie de 60 s :** six cases révélées, ×3,2 ; un « 2 » rend la case suivante risquée ; encaisser ou continuer ? L'ami a encaissé à ×4,1 : revanche.
- **Engageant :** la tension du « encore un », doublée de déduction.
- **Distinction :** démineur × « stop ou encore » × duel.
- **Viralité :** moyenne ; le moment de tension se filme.
- **Technique :** très simple.
- **Risques :** perçu comme un jeu d'argent simulé (classification d'âge, règles des stores) ; profondeur limitée.

N9 — Two Thumbs (stratégie temps réel simplifiée, en local)

- **Pitch :** un téléphone, deux joueurs face à face, une minute de tir à la corde tactique.
- **Mécanique :** chaque joueur tient sa moitié d'écran et trace des vagues qui poussent la ligne de front ; une mécanique profonde, pas une collection de mini-jeux.
- **Partie de 60 s :** trois manches de 20 s ; feintes, contre-attaques, revanche immédiate.
- **Engageant :** la rivalité en face à face.
- **Distinction :** les apps « jeux à deux » sont des collections superficielles.
- **Viralité :** contagion physique et vidéos de réactions.
- **Technique :** faible.
- **Risques :** il faut deux personnes ; rétention faible ; public enfant (contraintes COPPA et programme Familles de Google).

N10 — Signal (déduction, social asynchrone)

- **Pitch :** faites deviner un mot à un ami avec trois symboles seulement.
- **Mécanique :** asynchrone à deux ; l'encodeur choisit 3 icônes parmi 60 ; le décodeur choisit parmi 6 mots ; points de complicité.
- **Partie de 60 s :** mot « plage » : soleil, vague, serviette ; l'ami hésite avec « piscine », trouve, renvoie un mot.
- **Engageant :** la complicité (« il m'a compris »).
- **Distinction :** déduction façon Codenames ou Wavelength, en asynchrone.
- **Viralité :** forte par invitation, nulle en solo.
- **Technique :** backend pour les parties et les notifications.
- **Risques :** masse critique d'amis actifs (critère éliminatoire) ; localisation des mots.

N11 — Daily Reflect (puzzle quotidien)

- **Pitch :** un puzzle de miroirs par jour : guidez un laser vers toutes les cibles, partagez votre résultat.
- **Mécanique :** grille de 6×6 à 8×8 ; placer N miroirs ; solution unique garantie par un solveur ; score = temps + indices ; partage d'une grille d'emojis.
- **Partie de 60 s :** trois cibles, quatre miroirs ; un miroir « évident » envoie le laser dans un mur ; le joueur repense l'angle, résout en 52 s et partage.
- **Engageant :** le rituel quotidien et la petite victoire.
- **Distinction :** faible ; format NYT/LinkedIn, mais règle visuelle sans texte, donc internationale.
- **Viralité :** artefact de partage textuel ; vidéo faible.
- **Technique :** très simple.
- **Risques :** monétisation faible (une partie par jour) ; concurrents gratuits géants.

N12 — Sort Rush (référence « marché validé »)

- **Pitch :** le puzzle de tri à la mode, avec un twist de pression temporelle.
- **Mécanique :** tri par couleur sur convoyeur, boosters, centaines de niveaux.
- **Partie de 60 s :** vider le convoyeur avant qu'il ne déborde ; booster ; niveau suivant.
- **Engageant :** le plaisir de vider l'écran, prouvé à grande échelle.
- **Distinction :** très faible ; c'est le terrain de Pixel Flow, Rollic et Voodoo.
- **Viralité :** faible en organique ; vit de pubs jouables payées.

- **Technique :** moyenne ; contenu énorme et live ops.
- **Risques :** critère éliminatoire : dépendance à l'UA payante et au volume de contenu.

Rétention des cinq concepts les plus prometteurs

Concept	2e partie	10e partie	Le lendemain	Une semaine après	Un mois après	Lassitude probable	Antidote sans contenu permanent
N1 Perfect Crime : Duel	L'échec montre la cause exacte	Un nouvel élément de règle arrive	Braquage du jour, défis reçus	Son coffre a été tenté par des amis	Coffres les plus résistants, thèmes saisonniers	Niveaux 15–20 si les règles n'évoluent plus	Générateur + solveur, défis, deux voleurs simultanés
N2 Critical Mass	« Il me manquait 200 points »	Nouvelles pièces débloquées	Graine du jour	Un nouveau réacteur à débloquer	Défis communautaires	Quand les combos dominants sont trouvés	Rotation des pièces, modificateurs du jour
N11 Daily Reflect	Sans objet : un puzzle par jour	Sans objet	C'est le principe	Série de jours consécutifs	Archives, statistiques	Quand la règle est maîtrisée	Variantes de règles hebdomadaires
N3 Ghost Run	Le trou suivant	Son rang du jour	Nouveau niveau	Classement hebdomadaire	Faible	Si la foule est trop petite	Fantômes personnels, d'amis
N5 Echo Loop	L'énigme suivante	Nouvelles règles d'écho	Faible	Faible	Faible	À la fin des niveaux faits main	Éditeur de niveaux (coûteux)

Concept	D1	D7	D30	Sessions par jour	Durée de session
N1 Perfect Crime : Duel	30–38 %	8–12 %	2–4 %	2–3	6–10 min
N2 Critical Mass	30–40 %	9–14 %	3–5 %	1–2	10–20 min
N11 Daily Reflect	30–40 %	12–20 %	4–8 %	1	3–6 min
N3 Ghost Run	25–35 %	6–10 %	1–3 %	2–3	4–8 min
N5 Echo Loop	30–38 %	6–10 %	1–2 %	1–2	8–15 min

Ces chiffres sont des hypothèses de travail situées dans le quartile supérieur : des objectifs à tester, pas des prédictions. Les repères externes sont ceux de la Partie 2 (jeu médian : D1 ~22 %, D7 ~4 %, D30 ~0,7 %).

Sur la compétence : N1 récompense l'observation et l'anticipation (le meilleur score possible est connu, l'écart débutant-expert se voit en coups). N2 récompense la stratégie de construction ; N3 les réflexes ; N5 la logique spatiale ; N11 la déduction.

Vidéos courtes : trois idées par concept

Concept	Vidéo	Les trois premières secondes
N1	« Mon frère dit que ce coffre est impossible »	Vue de dessus d'un coffre bardé de quatre gardes et trois lasers ; un doigt commence à tracer
N1	« Le garde se retourne… maintenant »	Plan lancé ; le voleur passe une case derrière un garde qui pivote, au ralenti
N1	« 50 tentatives en 10 secondes »	Les 50 chemins ratés en traits rouges convergent sur la même caméra
N2	« 1 tap = 4 millions de points »	Écran calme, un doigt touche le centre, le compteur commence à grimper
N2	« La pièce qui casse le jeu »	Une seule particule « multiplicateur » posée, le reste du plateau vide
N2	« J'aurais pas dû appuyer »	Réacteur plein, tap, la chaîne s'arrête à un point de la cible
N11	« 92 % ont raté celui d'aujourd'hui »	Grille vide, un laser part et rebondit sur un premier miroir
N11	« Résolu en 11 secondes »	Un chrono démarre, trois miroirs posés en rafale
N11	« Le piège du jour »	Le miroir évident renvoie le laser dans un mur
N3	« 4 312 personnes sont mortes ici aujourd'hui »	Un essaim de fantômes tombe dans le même trou
N3	« J'étais le seul »	Un personnage passe pendant que tous les fantômes chutent autour
N3	« Le saut du jour : 3 % de réussite »	Le saut vu de près, compteur « 3 % » à l'écran
N5	« Il a fallu 7 versions de moi »	Sept personnages identiques pressent sept plaques en même temps
N5	« Boucle 1 contre boucle 10 »	Un personnage seul, puis coupe vers dix versions synchronisées

Concept	Vidéo	Les trois premières secondes
N5	« Mon moi d'avant m'a sauvé »	Un écho bloque une porte une fraction de seconde avant l'impact

Distribution organique par canal

Canal	Ce qui y marche	Application au n°1	Effort
TikTok	Suspense, échecs drôles, rivalités entre proches	« Mon frère dit que ce coffre est impossible »	3 vidéos par semaine
Instagram Reels	Mêmes formats, public un peu plus âgé	Republier les mêmes vidéos	Faible
YouTube Shorts	Séries, contenu « satisfying »	Série « le coffre du jour »	Faible
Reddit	Liens jouables sans installation	Poster un coffre « impossible » sur r/playmygame, r/WebGames, r/puzzles	Moyen ; règles anti-promotion
Discord	Défis communautaires	« Coffre de la semaine » sur des serveurs puzzle	Moyen
ASO	Mots-clés précis, captures lisibles	« heist », « thief », « stealth puzzle » ; capture « Défie un ami »	Faible ; impact limité au départ
Créateurs	Formats « streamer contre chat »	Le streamer publie un coffre, son chat le tente par le lien	Élevé ; relations à construire

Partie 4 — Comparative Scorecard

Perfect Crime : Duel arrive en tête avec 6,65/10, devant Daily Reflect (6,25) et Critical Mass (6,20). Aucun concept ne dépasse 7, et sept portent un critère éliminatoire qui annule leur note.

Rang	Concept	Mécanique (20 %)	Rétention (20 %)	Viral (15 %)	Faisabilité (15 %)	Différenciation (10 %)	Monétisation (10 %)	Distribution (5 %)	Contenu (5 %)	Score /10	Confiance	Critère éliminatoire
1	N1 Perfect Crime : Duel	7	7	7	6	7	5	7	7	6,65	Moyenne	Aucun ; hypothèse critique : des inconnus partagent (K ⩾ 0,15 à froid)
2	N11 Daily Reflect	6	8	5	9	4	3	5	8	6,25	Moyenne	Aucun ; plafond de revenus bas
3	N2 Critical Mass	7	7	6	5	6	6	5	6	6,20	Moyenne	Aucun ; équilibrage sans fin, aucun moteur viral
4	C2 Perfect Crime (initial)	7	5	7	7	5	6	6	4	6,10	Moyenne	Aucun ; absorbé par N1
5	N8 Fuse	6	5	6	8	5	5	5	8	5,95	Basse	Risque : assimilation au jeu d'argent
5	N5 Echo Loop	8	5	7	5	8	4	5	2	5,95	Moyenne	Contenu fait main (quasi éliminatoire)
5	N3 Ghost Run	6	6	8	5	6	4	6	6	5,95	Basse	Masse critique partielle
8	N4 Trap Shot	6	5	8	5	6	4	7	7	5,85	Basse	Aucun ; faible en solo
9	N7 Ball Brawl	5	6	8	6	3	6	6	6	5,80	Moyenne	Saturé sans différenciation
10	N6 Domino Drop	6	5	8	5	4	5	6	5	5,60	Basse	Aucun ; déterminisme physique
11	N9 Two Thumbs	6	4	6	8	4	4	5	7	5,50	Moyenne	Aucun ; rétention structurellement basse
12	C3 Chain Reaction (initial)	5	4	7	8	3	4	5	8	5,40	Moyenne	Gameplay insuffisant (contrôle)
13	N10 Signal	5	5	7	6	5	4	6	4	5,35	Basse	Masse critique d'amis

Rang	Concept	Mécanique (20 %)	Rétention (20 %)	Viral (15 %)	Faisabilité (15 %)	Différenciation (10 %)	Monétisation (10 %)	Distribution (5 %)	Contenu (5 %)	Score /10	Confiance	Critère éliminatoire
14	N12 Sort Rush	7	6	5	5	2	7	2	3	5,25	Haute	Saturé, dépendance à l'UA, volume de contenu
15	C5 Tiny Empire (initial)	6	5	4	6	3	5	4	6	5,00	Haute	Saturé ; la profondeur exige du multijoueur
16	C4 Don't Touch Red (initial)	4	3	6	9	2	4	5	6	4,80	Haute	Gameplay insuffisant et genre saturé
17	C1 One More Floor (initial)	4	6	3	7	3	6	3	4	4,75	Haute	Saturé sans différenciation

Score = somme des notes × poids. Pour la faisabilité et le contenu, 10 signifie « le plus facile ». Un critère éliminatoire écarte le concept quelle que soit sa note : N12 a la meilleure monétisation de la liste, mais il exige ce que vous n'avez pas, un budget d'UA et des centaines de niveaux.

Notes revues le 29 octobre. Perfect Crime perd un point en viralité, car le défi 1:1 est rare à froid, et un en monétisation, car le format quotidien raccourcit les sessions. Critical Mass perd un point en viralité (aucun moteur intrinsèque) et un en faisabilité (équilibrage sans fin). Daily Reflect gagne un point en rétention : le rituel quotidien est son cœur, et ses estimations de la Partie 3 (D7 de 12 à 20 %) étaient déjà les meilleures des trois.

Données ou jugement. Reposent sur des données : la saturation (State.io, Capybara Go!, clones d'Arrows et de weapon balls), les repères de rétention et la dépendance de l'hybrid-casual puzzle à l'UA. Relèvent du jugement d'expert : la qualité des mécaniques, le potentiel viral, la faisabilité et le coût de contenu. La confiance « haute » concerne surtout les rejets, mieux documentés que les paris.

Sensibilité. Le classement de tête tient à une seule hypothèse. Si la boucle de partage ne prend pas (viral 5 et rétention 6 au lieu de 7 et 7), Perfect Crime tombe à 6,15 et perd la tête : son seul avantage était la distribution. C'est précisément ce que le test à froid doit trancher. Daily Reflect est le plan B en cas d'échec du plaisir, pas de la viralité : même socle, pivot en deux à trois semaines de soirées, aucun équilibrage.

Partie 5 — Top 3

Trois paris de profils différents : Perfect Crime : Duel, le plus fort si le partage prend à froid ; Daily Reflect, le moins risqué et le moins rentable, plan B sur le même socle ; Critical Mass, au plafond plus haut, mais sans moteur viral et à l'équilibrage risqué.

1. Perfect Crime : Duel

A. Concept

- **Pitch :** construisez un coffre-fort imprenable et envoyez-le à un ami ; il a un plan, vous avez des gardes.
- **Public cible :** 18–40 ans, joueurs de puzzles et de « brain tests », amateurs de films de casse ; en second lieu, les streamers et leurs communautés.
- **Genre :** puzzle tactique « planifier puis exécuter », social asynchrone.
- **Différenciation :** un niveau est aussi une invitation jouable dans le navigateur, construite et validée par un ami.
- **Pourquoi maintenant :** la fin d'Android Instant Apps laisse le lien web comme seul essai sans installation. L'IA rend abordables un solveur, un générateur et un éditeur pour un développeur seul. Le casual se concentre sur le tri et laisse libre le puzzle « à raconter ».

B. Les cinq premières minutes

1. **0:00–0:20 :** pas d'écran titre. Un plan de musée vu de dessus, un voleur, un diamant, et une main animée qui trace. Aucun texte.
2. **0:20–0:40 :** le joueur trace et appuie sur PLAY ; le voleur prend le diamant et sort. Premier plaisir : le plan s'exécute exactement comme prévu.
3. **0:40–2:00 :** niveaux 2 à 4, un garde apparaît. Premier échec, avec ralenti automatique sur la seconde fatale : le joueur comprend que tout est prévisible.
4. **2:00–3:30 :** niveau 5, la pause (un tap sur le chemin). Le meilleur score possible s'affiche ; le joueur comprend qu'il peut progresser en optimisant.
5. **3:30–5:00 :** après le niveau 6, « Envoie ce casse à un ami : il doit faire mieux que 14 coups ». Il recommence parce que l'échec est explicable, le record chiffré et un nouvel élément annoncé.

C. Gameplay

- **Boucle :** observer → tracer → exécuter → voir pourquoi ça casse → corriger → réussir → défier.
- **Contrôles :** un doigt : tracer, taper pour une pause, glisser pour effacer.

- **Victoire :** prendre l'objectif et sortir sans être vu ; trois étoiles au meilleur score possible.
- **Échec :** cône de vision, caméra, laser ou alarme.
- **Progression :** le casse du jour au centre ; 15 niveaux d'apprentissage, puis un mode entraînement généré ; un élément nouveau toutes les 8 à 10 étapes ; mode Duel après validation.
- **Difficulté :** mesurée par le solveur (longueur de la solution optimale, nombre d'éléments).
- **Rejouabilité et variété :** battre son record, répondre aux défis ; gardes, caméras, lasers, portes à interrupteur, puis deux voleurs simultanés.
- **Social :** défi par lien (niveau et score encodés dans l'URL), revanche, coffre personnel ; aucun compte requis.

D. Vidéo TikTok de 15 secondes

- **Hook (0–2 s) :** « Mon pote dit que son coffre est impossible », sur un coffre bardé de gardes.
- **Action (2–8 s) :** tracé en accéléré, puis PLAY.
- **Moment spectaculaire (8–12 s) :** le voleur frôle une caméra au ralenti ; le garde se retourne une case trop tard.
- **Raison de partager :** la rivalité entre proches ; « identifie l'ami qui ferait ça ».
- **Appel à l'action (12–15 s) :** « Le coffre est dans le lien en bio. Essaie sans rien installer. »

E. MVP

- **Indispensable :** casse du jour (généré, validé par le solveur, choisi à la main) ; archive et mode entraînement générés ; 15 niveaux d'apprentissage ; résultat partageable en un geste et défi par lien jouable sur le web ; série de jours et rappel quotidien par notification locale ; simulation déterministe et ralenti d'échec ; analytics ; consentement ; pub récompensée (indice, accès à l'archive) et achat « sans pubs ».
- **Souhaitable :** replay animé partageable, skins du voleur, deux voleurs simultanés.
- **Après validation seulement :** éditeur Duel, classements globaux, saisons et thèmes, mode streamer, packs payants, langues au-delà de l'anglais, du français, de l'espagnol et du portugais.

F. Trois raisons d'échouer, trois tests

Risque	Test rapide	Signal d'alerte
Le casse du jour n'amuse pas ou lasse vite	Prototype casse du jour, 20 à 30 testeurs pendant une semaine	Moins de 40 % jouent 8 minutes sans relance
Personne ne partage ni ne défie	Partage en un geste après chaque casse ; envois spontanés chez les testeurs, puis K à froid	Moins de 10 % de partages chez les testeurs, ou K < 0,05 à froid
Les coffres créés sont ennuyeux ou sadiques	Après la porte 2 : éditeur minimal confié à 10 créateurs, chaque coffre noté par 3 joueurs	Coffres notés en dessous des casses du jour

G. Potentiel commercial

- **Avantages :** acquisition gratuite par les liens ; contenu produit par les joueurs ; indices monétisables ; aucun coût serveur au départ, puisque les niveaux voyagent dans l'URL.
- **Limites :** sessions courtes, donc peu d'inventaire publicitaire ; le trafic viral vient souvent de pays à faible revenu publicitaire.
- **Rétention (hypothèse) :** D1 30–38 %, D7 8–12 %, D30 2–4 %.
- **Monétisation (hypothèse) :** ARPDAU de 0,01 à 0,03 $ au début (format quotidien, trafic viral souvent à faible revenu publicitaire), puis 0,03 à 0,05 $ avec l'archive et le mode entraînement ; pub récompensée, interstitiel plafonné et achat « sans pubs » à 3,99 $.
- **Coûts principaux :** temps de développement, comptes des stores, tests vidéo (300 à 800 $), un téléphone Android d'entrée de gamme pour les tests.

2. Daily Reflect

A. Concept. Un puzzle de miroirs par jour : guider un laser vers toutes les cibles, puis partager son résultat. Public : 25–55 ans, joueurs de Wordle ou de Queens. Genre : logique quotidienne. Différenciation : une règle visuelle sans texte, donc internationale. Pourquoi maintenant : le format quotidien est validé à grande échelle (NYT, LinkedIn), mais surtout sur des mots et des grilles classiques (jugement).

B. Les cinq premières minutes. Une grille, un laser, une cible, un miroir à poser : résolu en 10 secondes. Trois étapes d'apprentissage, puis le puzzle du jour, résolu vers 3:00, avec son résultat et le début d'une série. À 5:00, « revenez demain » : la frustration utile de

devoir attendre.

C. Gameplay. Boucle : observer → poser → tester → corriger → résoudre → partager. Un tap pour poser ou tourner un miroir. Victoire : toutes les cibles touchées ; pas d'échec, seulement du temps et des indices. Progression par séries et statistiques ; difficulté croissante au fil de la semaine ; social par grille d'emojis.

D. Vidéo de 15 secondes. Hook : « 92 % ont raté celui d'aujourd'hui ». Action : trois miroirs posés. Moment : le laser qui touche la dernière cible. Raison : se mesurer au chiffre du jour. Appel : « le puzzle du jour est en bio ».

E. MVP. Indispensable : générateur avec vérification d'unicité, un puzzle par jour, archive de 7 jours, partage, statistiques. Après validation : variantes hebdomadaires, archive payante.

F. Risques et tests.

Risque	Test rapide	Signal d'alerte
Monétisation trop faible	Bouton « débloquer l'archive, 2,99 $ » non actif, qui mesure l'intention	Moins de 2 % de clics
Personne ne découvre l'app	Taux de partage de la grille de résultat	Moins de 10 % des parties partagées
La règle lasse	Variantes de règles chaque semaine	Chute de la série médiane après 7 jours

G. Potentiel commercial. Avantages : contenu presque gratuit, rétention d'habitude. Limites : une session courte par jour, donc des revenus faibles ; concurrents gratuits géants. Monétisation (hypothèse) : ARPDAU de 0,01 à 0,03 $ (indices récompensés, archive payante, « sans pubs »).

3. Critical Mass

A. Concept. Un Balatro des réactions en chaîne : vous construisez le réacteur, un tap le fait exploser. Public : 18–35 ans, joueurs de Balatro, Peglin ou Vampire Survivors. Genre : roguelite de construction à une touche. Différenciation : le spectacle physique d'une chaîne, gouverné par une stratégie de construction. Pourquoi maintenant : les « Balatro-likes » prospèrent sur PC mais restent rares sous forme mobile native à runs courts (jugement).

B. Les cinq premières minutes. Un réacteur vide et trois particules au choix ; premier tap, petite chaîne, cible atteinte : le premier plaisir est l'explosion. À la manche 2, la cible est ratée de peu et la boutique propose un multiplicateur : le joueur comprend que la construction compte. Vers 3:00, un combo inattendu fait bondir le score ; à 5:00, fin du run et deux pièces débloquées : il relance pour les essayer.

C. Gameplay. Boucle : choisir → placer → toucher → regarder → encaisser → boutique. Un doigt (glisser une pièce, toucher pour déclencher). Victoire : battre la cible de 8 manches ; échec : une cible ratée. Progression par déblocage de pièces et de réacteurs ; difficulté par cibles croissantes ; rejouabilité par runs procéduraux ; social limité à la graine du jour et au score comparable.

D. Vidéo de 15 secondes. Hook : « 1 tap = 4 millions de points ». Action : la pose d'une seule pièce. Moment spectaculaire : la chaîne et le compteur qui s'emballe. Raison de partager : « la pièce qui casse le jeu ». Appel : « la graine du jour est en bio ».

E. MVP. Indispensable : 30 pièces, 8 manches par run (environ 6 minutes), boutique, graine du jour, 5 déblocages, simulation déterministe. Souhaitable : deux réacteurs, défis. Après validation : 60 pièces, modes, classements.

F. Risques et tests.

Risque	Test rapide	Signal d'alerte
Le hasard l'emporte sur le choix	Rejouer un plateau identique doit donner le même résultat ; entretiens « perdu à cause de moi ou du hasard ? »	Plus de la moitié répond « hasard »
L'équilibrage prend des mois	10 000 runs simulés par script pour repérer les pièces dominantes	Une pièce présente dans la majorité des runs gagnants
Public trop « midcore »	Deux angles de vidéo (spectacle, stratégie)	Aucun angle ne retient l'attention

G. Potentiel commercial. Avantages : sessions plus longues, donc plus d'inventaire publicitaire ; un modèle « gratuit puis déblocage » est crédible (Peglin vend le jeu complet 8,99 $ sur mobile). Limites : aucune boucle virale intrinsèque ; équilibrage permanent. Rétention (hypothèse) : D1 30–40 %, D7 9–14 %, D30 3–5 %. Monétisation (hypothèse) : déblocage à 4,99 $ acheté par 2 à 4 % des joueurs actifs, ou pub récompensée « rejouer la manche ».

Comparaison technique des finalistes

Critère	Perfect Crime : Duel	Critical Mass	Daily Reflect
Difficulté (10 = très difficile)	5	6	3
Prototype jouable sur le web	4–6 jours	5–8 jours	2–4 jours
MVP publiable, tests et finition compris (semaines à temps plein ; 2 à 2,7 fois plus en soirées)	8–9 semaines	8–10 semaines	3–5 semaines
Graphismes	Faible à moyen : tuiles, six sprites, style vectoriel	Faible : formes et particules	Très faible
Animations	Moyennes : marche, cônes, détection	Élevées en effets	Faibles
Physique et collisions	Aucune (grille)	Simple, à rendre déterministe	Aucune
IA adverse	Patrouilles scriptées	Aucune	Aucune
Backend au MVP	Aucun (niveaux dans l'URL)	Aucun (graine dérivée de la date)	Aucun
Infrastructure	0–10 $ par mois (hébergement statique)	0–10 $ par mois	0–10 $ par mois
Publication iOS et Android	Standard ; 14 jours de test fermé obligatoires sur Google Play pour un nouveau compte personnel (Google)	Idem	Idem
Mises à jour	Faciles : un élément de règle = des données	Délicates : rééquilibrage	Quasi nulles

Critère	Perfect Crime : Duel	Critical Mass	Daily Reflect
Nouveaux niveaux	Générateur, solveur et joueurs	Pas de niveaux ; des pièces à équilibrer	Générateur et vérification d'unicité
Bugs difficiles	Décalage simulation-rendu ; compatibilité des anciens liens	Non-déterminisme numérique ; chutes de performance	Faibles

Estimations en équivalent temps plein (35 à 40 heures par semaine), tests, intégration, corrections et finition compris ; en soirée et le week-end, compter le double. L'IA accélère l'infrastructure, le solveur et les intégrations de SDK. Elle n'accélère ni le ressenti de jeu, ni la curation des niveaux, ni les validations des stores.

Partie 6 — The Winner

Je mettrais mon argent sur Perfect Crime : Duel, parce que c'est le seul concept où chaque partie réussie peut devenir une invitation jouable. Ce « peut » est tout le pari : rien ne prouve encore que des inconnus l'envoient.

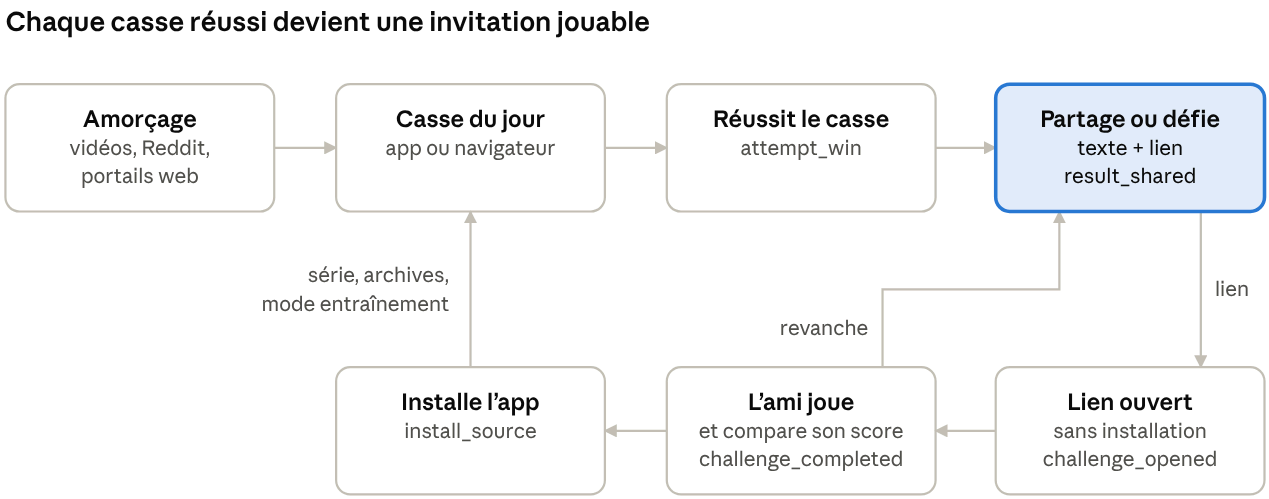
1. **Il attaque le vrai mur du marché.** Le coût d'acquisition monte (CPI +30 % au S1 2026 selon Newzoo). Un lien de défi joué dans le navigateur contourne ce mur sans dépendre de l'algorithme d'une plateforme vidéo.
2. **Mécanique validée, forme nouvelle.** Le vol furtif est prouvé en hypercasual (Thief Puzzle, Hunter Assassin), le plan→exécution en tactique (Door Kickers). Personne ne l'a rendu à la fois casual, social et asymétrique.
3. **Faisabilité honnête.** Ni physique, ni réseau temps réel, ni serveur au MVP. Le solveur fait le travail ingrat : valider, noter, générer, donner des indices.
4. **Monétisation naturelle.** L'indice est la meilleure pub récompensée d'un puzzle ; c'est ainsi que Thief Puzzle monétise.
5. **Testable avant de construire.** Le plaisir et l'envie de partager se mesurent sur un prototype web de 40 à 50 heures, sans store ni éditeur ; la preuve qui compte vient ensuite de 300 joueurs froids.

Pourquoi pas les deux autres. Critical Mass a de meilleures sessions pour la pub, mais aucun moteur viral intrinsèque et un équilibrage sans fin : un mauvais projet de soirées. Daily Reflect devient le plan B : même socle quotidien, pivot en deux à trois semaines, plafond bas.

Le meilleur argument contre ce choix. Même sans création, envoyer un défi est rare chez les joueurs casual, et la friction est réelle : ouvrir un lien, jouer, puis renvoyer ou installer. Sur du trafic froid, le taux d'envoi sera probablement sous 10 %. Wordle a réussi par un rituel quotidien et un résultat partageable en un geste, et des milliers de clones ont échoué avec la même recette.

Réponse. Le jeu se teste d'abord en casse du jour : un rendez-vous commun et un résultat qui se partage sans effort, le défi direct devenant un second canal. Les tests auprès de proches ne servent qu'à tuer ; la décision de construire se prend sur au moins 300 joueurs froids, avec un coefficient K mesuré. Si la viralité échoue, aucun changement de puzzle ne la sauvera : on s'arrête, ou on cherche un éditeur si la rétention tient.

La boucle de croissance



Boucle de croissance de Perfect Crime · 7 étapes, 2 retours

Le joueur amené par une vidéo partage son résultat du jour ou défie un ami ; l'ami joue dans son navigateur, puis renvoie une revanche ou installe l'app. Chaque étape correspond à un événement mesuré, ce qui permet de calculer le coefficient K (Annexe B).

Partie 7 — MVP Blueprint

Le MVP est une seule base de code TypeScript qui tourne sur le web (casse du jour, liens de défi, portails) et dans les stores via Capacitor : casse du jour, archive, mode entraînement, défis par lien, aucun serveur. L'éditeur Duel attend la validation.

Règles exactes

- **Grille :** 8 × 12 cases en portrait ; sol, mur, objectif, sortie.
- **Temps :** un tick = un déplacement d'une case ; affichage à 4 ticks par seconde.
- **Tracé :** le doigt relie des cases adjacentes ; un tap sur le chemin ajoute une pause d'un tick, trois pauses au plus par niveau.
- **Gardes :** patrouille cyclique de 4 à 12 ticks ; cône de vision de 3 cases, arrêté par les murs.
- **Caméras, lasers, portes :** rotation sur 4 directions à période fixe ; lasers allumés ou éteints selon une période ; portes ouvertes par un interrupteur sur le chemin.
- **Détection :** si le voleur occupe une case vue au tick t, c'est l'échec, avec ralenti sur la seconde fatale.
- **Score :** nombre de ticks. Le « record » est la solution optimale du solveur : 3 étoiles au record, 2 jusqu'à +20 %, 1 au-delà.
- **Duel :** budget de 100 points (garde 30, caméra 20, porte 15, laser 10). Le créateur doit réussir son coffre avant de l'envoyer ; le lien porte le niveau et son score.

Solveur. Recherche en largeur sur l'état (case, tick modulo P, pauses restantes), où P est le plus petit multiple commun des périodes, plafonné à 24. Sur une grille 8 × 12, cela fait moins de 10 000 états. On obtient la validation instantanée, la génération procédurale, l'indice « prochain coup » et, plus tard, l'anti-triche par re-simulation.

Fonctionnalités et charge

Fonction	Priorité	Jours (équivalent temps plein)
Simulation déterministe et tests automatisés	Indispensable	3
Rendu, tracé tactile, sons et retours visuels	Indispensable	4
Ralenti d'échec et écrans de fin	Indispensable	2
Solveur : validation, record, indice	Indispensable	2
Casse du jour, archive et mode entraînement : générateur et curation	Indispensable	4
Résultat partageable, défi par lien, page web de lecture	Indispensable	3

Fonction	Priorité	Jours (équivalent temps plein)
Série de jours et rappel par notification locale	Indispensable	2
Empaquetage iOS et Android, performances sur appareils modestes	Indispensable	3
Pubs, consentement, transparence iOS (ATT)	Indispensable	4
Analytics	Indispensable	1
Fiches des stores, captures, vidéo	Indispensable	3
Tests, corrections, finition	Indispensable	8
Achat « sans pubs »	Souhaitable	2
Éditeur Duel avec validation	Après validation	4

Total : environ 41 jours à temps plein, soit environ 330 heures ; 8 semaines à temps plein, 16 à 22 semaines à 15 ou 20 heures par semaine. C'est une contrainte dure : au-delà de 350 heures au total, on coupe le périmètre (Partie 9).

Stack technique comparée

Option	Pour	Contre	Verdict
TypeScript + Phaser 4 + Capacitor	Une seule base pour le web, iOS et Android ; liens de défi jouables instantanément ; Phaser 4 sorti en avril 2026 (Phaser) ; guide officiel des pubs dans Capacitor (Capacitor) ; écosystème le mieux couvert par les assistants de code (jugement)	WebView moins rapide sur Android d'entrée de gamme ; plugins pubs non officiels côté régies ; outillage d'édition plus pauvre	Recommandé

Option	Pour	Contre	Verdict
Godot 4	Gratuit, léger, très bon en 2D, export mobile natif	Export web plus lourd ; C# non exportable sur le web ; plugins pubs communautaires	Second choix
Unity 6	SDK pubs et analytics officiels, outillage mature ; Personal gratuit sous 200 000 $ de revenus ou de financement sur 12 mois (Unity)	Builds web lourds, mauvais pour des liens instantanés ; itération plus lente	Pour Critical Mass, ou si l'UA payante devient centrale
React Native (Expo, Skia)	Familier pour un développeur web	Pas un moteur de jeu : boucle de rendu, audio et outils à réinventer	Non
Defold	Très léger, excellent en web et en mobile	Lua, communauté réduite, moins d'aide des assistants de code	Alternative crédible

Vampire Survivors a été construit avec Phaser avant de migrer vers Unity en 2023 pour la performance et la compatibilité (GamingOnLinux). Phaser suffit donc pour lancer un succès, pas forcément pour le faire durer à très grande échelle.

Architecture

- **sim :** TypeScript pur, sans rendu, déterministe ; des tests vérifient que simulation et solveur sont d'accord.
- **render :** Phaser 4, sans aucune logique de jeu.
- **share :** niveau et plan encodés en binaire puis en base64url dans le fragment d'URL (après « # »), donc jamais transmis au serveur ; un numéro de version garde les anciens liens valides.
- **Casse du jour :** une année de casses générés, validés par le solveur et relus, livrée avec le jeu ; la date choisit le casse, identique pour tous, sans serveur.
- **Hébergement :** statique (Cloudflare Pages ou GitHub Pages), avec liens universels iOS et App Links Android pour ouvrir l'app si elle est installée. Firebase Dynamic Links ne fonctionne plus depuis le 25 août 2025 (Branch).

- **Pubs :** AdMob d'abord, médiation plus tard, avec une plateforme de consentement certifiée par Google, obligatoire pour l'EEE, le Royaume-Uni et la Suisse (Google).
- **Poste de travail :** un Mac reste nécessaire pour signer et publier la version iOS.

Événements à instrumenter dès le premier jour

`session_start`, `level_start` (source : quotidien, archive, entraînement, défi, duel), `attempt_fail` (cause, tick), `attempt_win` (ticks, record, essais), `hint_used`, `challenge_created`, `challenge_opened` (web ou app), `challenge_completed`, `revenge_sent`, `duel_created`, `duel_validated`, `ad_rewarded_completed`, `ad_interstitial_shown`, `iap_purchase`, `install_source`.

Pour le format quotidien, ajouter `result_shared` (résultat partagé) et `streak_day` (jour de série).

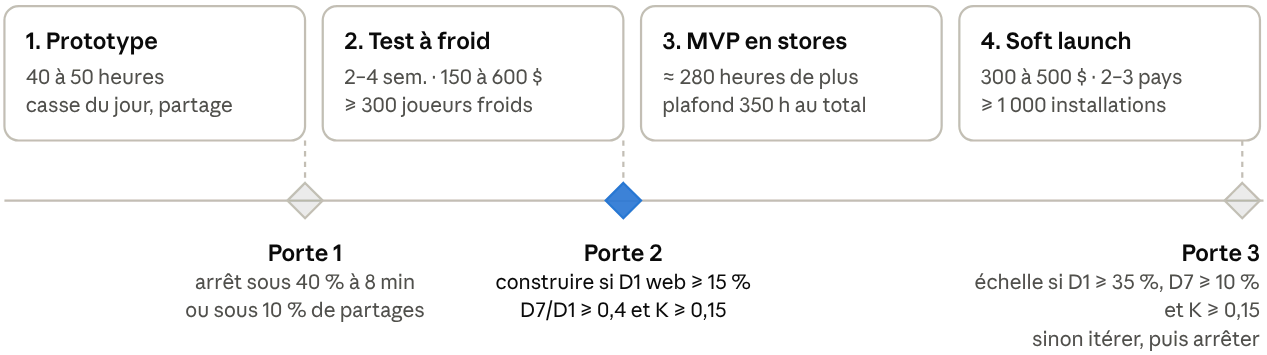
Exclus du MVP

Éditeur Duel (après validation), comptes, classements mondiaux, chat, multijoueur temps réel, énergie ou vies, monnaie premium, loot boxes, notifications, plus de quatre langues, mode streamer, cosmétiques multiples.

Partie 8 — Validation Roadmap

Trois portes : la première peut seulement tuer le projet, la deuxième décide de construire sur au moins 300 joueurs froids, la troisième plafonne le temps et juge le soft launch. Le plan se compte en heures réelles, pas en semaines théoriques.

La décision de construire repose sur 300 joueurs froids



Échec du plaisir à la porte 1 : Daily Reflect sur le même socle.
Échec de la viralité à la porte 2 : arrêt, ou éditeur si la rétention tient.

Feuille de route de validation · 4 phases, 3 portes

La porte 2 est la seule qui autorise à construire : elle mesure l'habitude, par la forme de la courbe de rétention, et la viralité, sur des joueurs qui ne connaissent pas le projet.

Porte 1 — prototype « casse du jour » (40 à 50 heures)

1. **Construire le cœur (environ 22 heures).** Simulation, tracé tactile soigné, retour d'échec au ralenti, 5 niveaux d'apprentissage, défi par lien. Ni éditeur, ni pubs, ni progression.
2. **Partager en un vrai geste (environ 3 heures).** Un bouton sur l'écran de victoire ouvre directement la feuille de partage du téléphone (Web Share API) avec un texte prêt, le lien et une image du tracé ; sur ordinateur, copie automatique. Vérifier sur iOS et Android ce que WhatsApp, Messages et Discord conservent : selon l'app, le texte ou l'image peut sauter. Mesurer chaque étape, de l'appui sur le bouton au partage effectué.
3. **Faire les casses à la main (environ 10 heures).** 7 casses du jour, un par jour de test, ébauchés par le générateur puis retouchés ; au moins 3 « casses signature » construits autour d'un moment de timing, comme le garde qui se retourne au dernier instant. Le solveur garantit la faisabilité et le record, pas l'intérêt : des niveaux plats feraient conclure à tort que le jeu n'amuse pas.
4. **Régler le ressenti avant de tester (environ 5 heures).** Deux séances de 30 minutes avec trois personnes, uniquement sur le tracé, la lisibilité des cônes, le retour d'échec et le partage. Un prototype mal réglé tue un bon concept : c'est le principal risque de faux négatif.

5. **Tester à chaud (environ 5 heures).** 20 à 30 testeurs (proches, collègues, r/playmygame, serveurs Discord de puzzles), plus Poki Playtesting si l'accès est obtenu (Poki). Ils jouent le casse du jour pendant une semaine.
6. **Décider** avec le tableau ci-dessous.

Mesure, testeurs « chauds »	Tuer ou corriger si	Ce que le résultat prouve
Niveau 1 réussi sans aide en moins de 60 s	Moins de 60 % : corriger l'apprentissage, pas le concept	La clarté, rien de plus
Jeu volontaire d'au moins 8 minutes	Moins de 40 % : pivot vers Daily Reflect si le ressenti est bon dans les enregistrements, sinon itération sur le ressenti	Un échec tue ; un succès ne prouve rien
Relance après un échec	Moins de 60 %	L'équité perçue
Partages ou défis spontanés	Moins de 10 % : la thèse virale est morte avant même le froid	Un succès ne prouve rien
Retour le lendemain sans relance	Moins de 30 %, même chez des proches	Un succès ne prouve rien

Pourquoi « tuer seulement ». Des proches et des volontaires de Reddit sont plus bienveillants et plus joueurs que le trafic réel. Si même eux ne jouent pas ou ne partagent pas, le trafic froid ne le fera pas ; l'inverse ne prouve rien. Les intervalles de Wilson restent valables, mais ils ne corrigent pas ce biais de sélection.

Porte 2 — test à froid (2 à 4 semaines, 150 à 600 $)

Objectif : au moins 300 joueurs qui ne connaissent pas le projet. Deux sources : CrazyGames Basic Launch, sans SDK, qui dure au moins 7 jours et jusqu'à 500 parties (21 jours au plus) et mesure temps de jeu, conversion et rétention D1 (CrazyGames) ; et un petit budget de publicité vers la page web (Reddit, TikTok ou Meta), dont le coût par joueur reste à mesurer. 500 parties ne garantissent pas 300 joueurs distincts : la publicité comble l'écart. Mesurer le coût par joueur froid dès les 50 premiers : à 1 ou 2 $, 300 joueurs coûtent 300 à 600 $; au-delà de 1,50 $, changer de visuels ou de canal. Ne compter que les joueurs uniques qui finissent le premier casse, et lire chaque source à part : le trafic de portail est jeune et volatil, celui de la pub ressemble davantage aux futurs joueurs en stores.

Mesure à froid	Construire si	Prolonger le test si	Arrêter si
Rétention D1 web	15 % ou plus	10 à 15 %	Sous 10 %
Forme de la courbe	D7/D1 d'au moins 0,4 : une habitude se forme	Entre 0,25 et 0,4	Sous 0,25 : on joue une fois et on ne revient pas
Coefficient K (Annexe B)	0,15 ou plus	Entre 0,05 et 0,15	Sous 0,05
Durée moyenne d'une session	10 minutes ou plus	6 à 10 minutes	Moins de 6 minutes

Ces seuils visent le haut des repères web : selon CrazyGames, les jeux forts atteignent 10 à 15 % de D1 et les titres qui réussissent 10 minutes de jeu en moyenne. La rétention web ne se compare pas aux apps installées (D1 médian ~22 %). La forme de la courbe et les seuils de « prolonger » et d'« arrêter » relèvent du jugement.

Sur 300 joueurs, tout reste bruité. Un D1 mesuré de 15 % a un intervalle de 11 à 19 % ; un K réel de 0,09 se mesure entre 0,04 et 0,15 dans 95 % des cas (simulation). D'où la zone grise : dedans, on prolonge une seule fois, de deux semaines et jusqu'à 600 joueurs, puis on décide sur la valeur mesurée. La porte 2 dure donc 2 semaines si le résultat est net, 4 sinon.

Porte 3 — MVP et soft launch en stores (environ 280 heures de plus)

- **Construire** le MVP de la Partie 7, plafonné à 350 heures au total ; au-delà, couper le périmètre.
- **Anticiper Google Play :** lancer le test fermé dès le début de la construction (12 testeurs pendant 14 jours pour un compte personnel récent).
- **Mesurer sur une cohorte propre :** soft launch dans deux ou trois pays anglophones, avec 300 à 500 $ d'acquisition payante pour atteindre au moins 1 000 installations (précision d'environ ±3 points sur le D1).
- **Décider :** passer à l'échelle ou démarcher des éditeurs si D1 ≥ 35 %, D7 ≥ 10 % et K ≥ 0,15 ; itérer deux fois deux semaines si le D1 est entre 30 et 35 % ; arrêter si D1 < 30 % ou D7 < 8 % après ces itérations. Repère : le top 10 % des jeux suivis par GameAnalytics atteint ~40 % de D1 et ~12 % de D7.

Pourquoi des seuils si hauts. Avec une rétention médiane (D1 ~22 %, D7 ~4 %), un joueur reste actif environ 3 jours par an (calcul sur une courbe en loi de puissance), entre les scénarios d'échec et modeste de l'Annexe A. Le scénario modeste suppose 4 à 8 jours actifs, ce qui exige une rétention de quartile supérieur : D1 ~30 % et D7 ~8 % donnent environ 6 jours. Un seuil plus bas reviendrait à construire pour perdre.

Arbre de décision. Échec du plaisir à la porte 1 : passer à Daily Reflect sur le même socle (deux à trois semaines de soirées : seuls la grille, le solveur et l'infrastructure se partagent), puis refaire la porte 1. Bonne rétention mais K faible à la porte 2 : pas de croissance organique, donc continuer seulement avec un éditeur. Rétention faible à la porte 2 : arrêt. Changer de puzzle ne corrige jamais un échec de viralité.

Partie 9 — Kill Criteria

On abandonne ou on pivote dès qu'un de ces signaux apparaît. Les tests auprès de proches ne servent qu'à tuer ; seules les données froides autorisent à continuer.

Moment	Signal	Décision
Porte 1	Moins de 40 % jouent 8 minutes, alors que les enregistrements montrent un tracé fluide et des échecs compris	Pivot vers Daily Reflect sur le même socle
Porte 1	Les enregistrements montrent un tracé pénible, des cônes mal lus ou des échecs incompris	Une seule itération de 10 heures sur le ressenti, puis on refait la porte 1 ; sinon arrêt
Porte 1	Moins de 10 % partagent ou défient spontanément	Thèse virale morte : porte 2 pour la rétention seulement, en visant un éditeur ; sinon arrêt
Porte 2	K < 0,05 sur au moins 300 joueurs froids	Éditeur si la rétention tient, sinon arrêt
Porte 2	D7/D1 < 0,25, ou D1 web sous 10 %	Arrêt : changer de puzzle ne corrige pas un échec d'habitude
Porte 3	Plus de 350 heures au total sans MVP publiable	Couper le périmètre, jamais repousser la limite

Moment	Signal	Décision
Soft launch	D1 < 30 % ou D7 < 8 % après deux itérations, sur au moins 1 000 installations	Arrêt
À tout moment	Un concurrent installé copie le casse du jour ou le défi par lien	Se replier sur une niche ou chercher un éditeur

Règle de conduite : un seul signal suffit pour s'arrêter, il en faut plusieurs pour continuer. Les seuils de K et de forme de courbe relèvent du jugement ; les seuils de rétention en stores s'appuient sur les repères GameAnalytics de la Partie 2.

Partie 10 — Final Investment Memo

Décision : TEST FIRST, version durcie. Avec 5 000 $, je construirais Perfect Crime, joué d'abord en casse du jour, sans engager plus de 60 heures ni 1 000 $ avant d'avoir des données froides. Les « 8 semaines » sont 8 semaines à temps plein, soit 4 à 5 mois de soirées : c'est le vrai coût du projet.

Point	Réponse
Concept recommandé	Perfect Crime, joué d'abord en casse du jour ; l'éditeur Duel attend la validation
Plan B	Daily Reflect sur le même socle, si la mécanique n'amuse pas ; il ne corrige pas un échec de viralité
Argent engagé avant la preuve	1 000 $ au plus jusqu'à la porte 2 : trafic froid 150 à 600 $, outils d'IA 50 à 300 $, domaine ~15 $, le reste en réserve ; comptes des stores et téléphone de test après la porte 2 seulement
Temps engagé avant la preuve	40 à 50 heures pour la porte 1, environ 60 heures cumulées à la fin de la porte 2
Première preuve qui compte	Porte 2 : rétention, forme de la courbe et K sur au moins 300 joueurs froids
Trois risques principaux	Pas de viralité à froid (K < 0,05) ; ressenti raté qui produit un faux négatif ; monétisation faible du format quotidien

Point	Réponse
Upside réaliste	Un revenu d'appoint ou un accord d'édition ; un succès qui change de vie relève de la queue de distribution (1 à 3 %)
Première expérience	Prototype casse du jour : 7 casses retouchés à la main dont 3 signature, partage par la feuille de partage du téléphone, 20 à 30 testeurs pendant une semaine
Prochaine décision	Porte 1 : tuer, corriger le ressenti, ou lancer le test à froid

Le pari raisonnable n'est ni « ce jeu va réussir », ni « je quitte mon emploi ». C'est d'acheter, pour 60 heures et moins de 1 000 $, une réponse claire à une seule question : des inconnus reviennent-ils jouer, et le partagent-ils ?

Annexe A — Modèle économique et trois scénarios

Avec un format quotidien, de la pub récompensée et un achat « sans pubs », un succès modeste rapporte de quelques milliers à quelques dizaines de milliers de dollars par an : un revenu d'appoint, pas un salaire.

Comparaison des modèles

Modèle	Pour ce jeu	Risque pour la rétention	Verdict
Pub récompensée (indice, solution du braquage du jour)	Naturelle dans un puzzle ; le joueur choisit	Faible	Cœur du modèle
Interstitiel	Après le niveau 10, au plus un toutes les 3 à 4 minutes, jamais juste après un échec	Moyen	Oui, plafonné
Bannière	Revenu faible, gêne la lecture de la grille	Moyen	Non

Modèle	Pour ce jeu	Risque pour la rétention	Verdict
Achat « sans pubs » (3,99 à 4,99 $)	Simple, apprécié des joueurs réguliers	Nul	Oui
Cosmétiques (skins, traînées)	Faible au départ, utile une fois une communauté installée	Nul	Plus tard
Packs de niveaux thématiques (1,99 $)	Possible quand le générateur est mûr	Faible	Plus tard
Premium, ou gratuit puis déblocage (modèle Peglin)	Cohérent pour un public puzzle, mais un défi payant casse la boucle virale	Fort sur la viralité	Non au lancement ; le défi par lien reste gratuit
Abonnement	Hors sujet au départ	Sans objet	Non

Hypothèses et repères

- **Commissions :** 15 % sur les achats intégrés sous 1 M$ de revenus annuels, via le programme Small Business d'Apple (Apple) ; même taux sur le premier million chez Google (Magora).
- **Publicité :** la vidéo récompensée sur iOS aux États-Unis se situe couramment entre 10 et 25 $ pour mille vues en 2026 (MWM) ; les sources divergent d'un facteur deux à quatre (Playio). Sensor Tower note que les marchés émergents tirent 55 à 70 % de leurs revenus de la pub, à des prix bien plus bas.
- **ARPDAU :** de 0,01 à 0,05 $ pour un casual financé par la pub et de 0,15 à 0,50 $ pour un hybrid-casual mature, selon une synthèse secondaire (Playio). Nos hypothèses restent dans la fourchette casual, au plus bas au début.
- **Coûts hors temps de développement :** comptes des stores, domaine, téléphone de test, outils d'IA (20 à 200 $ par mois), sons et polices (100 à 300 $), tests vidéo, et éventuellement une société pour la responsabilité et l'adresse publique.

Trois scénarios sur 12 mois

Scénario	Installations	Jours actifs par installation	DAU moyens	ARPDAU (pub + IAP)	Revenu brut	Revenu net	Coûts en cash	Résultat	Probabilité (jugement)
Échec	2 000–10 000	1,5–3	8–80	0,005–0,02 $	15–600 $	15–580 $	1 500–3 000 $	−3 000 à −900 $	80–90 %
Succès modeste	50 000–150 000	4–8	550–3 300	0,015–0,035 $	3 000–42 000 $	2 900–40 100 $	3 000–8 000 $	−5 100 à +37 100 $	10–18 %
Succès significatif	1–3 M	10–15	27 000–123 000	0,03–0,06 $	0,30–2,7 M$	0,29–2,56 M$	20 000–60 000 $	+0,23 à +2,5 M$	1–3 %

Revenu brut = installations × jours actifs × ARPDAU, sur un an. Revenu net = brut moins 15 % de la part IAP, qui représente 10 à 35 % du revenu selon le scénario ; le revenu publicitaire est déjà net de la part des régies. Les coûts excluent le temps de développement (environ 330 heures, soit 4 à 5 mois de soirées), qui reste le principal investissement.

L'ARPDAU reste bas au début : un format quotidien limite la durée de jeu, et le trafic viral vient souvent de marchés où la pub rapporte peu. Les jours actifs sont exigeants aussi : avec une rétention médiane (D1 ~22 %, D7 ~4 %), un joueur reste actif environ 3 jours par an (calcul sur une courbe en loi de puissance). Le succès modeste suppose donc une rétention de quartile supérieur, d'où les seuils de la Partie 8.

Le succès modeste ne couvre pas toujours les coûts en cash, et jamais les quelque 330 heures de travail. L'espérance de gain vient presque entièrement de la queue de distribution (1 à 3 %). Les issues réalistes sont un revenu d'appoint ou un accord d'édition : Thief Puzzle chez TapNation et Arrows chez Miniclip sont portés par un éditeur. D'où la règle : dépenser peu, en heures comme en dollars, tant que la preuve n'est pas faite.

Annexe B — Mesurer la viralité réelle

Le seul chiffre qui compte est le coefficient K : le nombre de nouveaux joueurs actifs générés par joueur actif. Vues et likes n'en sont que des indicateurs avancés.

```
K = i \times c
```

Ici, i est le nombre de liens partagés (résultats ou défis) par joueur actif sur la période, et c le nombre de nouveaux joueurs actifs par lien partagé. Un lien ouvert une seule fois ne fait pas un joueur : on ne compte que ceux qui jouent au moins trois casses ou reviennent le

lendemain.

```
\text{joueurs totaux} = \frac{\text{joueurs d'amorçage}}{1 - K} \quad (K < 1)
```

Avec K = 0,3, chaque joueur amené par une vidéo en attire 0,43 de plus au total. K ⩾ 1 signifie une croissance auto-entretenue, rare et souvent temporaire. Seuils de jugement : sous 0,1, négligeable ; de 0,1 à 0,3, amplificateur utile ; au-delà de 0,5, moteur principal. Le temps de cycle compte autant que K : un K de 0,4 avec un cycle d'un jour croît bien plus vite qu'avec un cycle d'un mois. La porte 2 exige 0,15 : chaque joueur acquis en amène alors 0,18 de plus. C'est un amplificateur, pas un moteur ; la distribution doit aussi venir des vidéos et des portails.

Étape	Définition	Mesure avec un petit budget
Impressions	Affichages de la vidéo dans les fils	Statistiques natives de TikTok, YouTube et Instagram
Vues	Visionnages au-delà du seuil de la plateforme ; suivre aussi le visionnage complet	Idem
Clics	Clics sur le lien de la bio	Lien court maison : une redirection (par exemple un Cloudflare Worker) qui enregistre la source et l'heure
Parties lancées sur le web	Premier niveau commencé	Événement `level_start` avec un paramètre de source
Installations	Installations par source	Liens de campagne App Store Connect ; Install Referrer de Google Play
Invitations	Liens partagés (résultats et défis)	Événements `result_shared` et `challenge_created`, avec un identifiant unique par lien
Ouvertures d'invitation	Liens partagés ouverts	Événement `challenge_opened` (web ou app), même identifiant

Étape	Définition	Mesure avec un petit budget
Installations attribuables aux invitations	Installations dont la première session porte un identifiant de lien	Exact quand l'app est déjà installée (liens universels) ; agrégé par campagne sinon ; un service de deep linking payant seulement si le volume le justifie

Calcul hebdomadaire. K de la semaine N = nouveaux joueurs actifs arrivés par un lien partagé (résultat ou défi) pendant les 7 jours suivant sa réception, divisés par les joueurs actifs de la semaine N. Coût : 0 à 20 $ par mois (redirection hébergée et analytics à palier gratuit).

Annexe C — Angles morts et questions non posées

Les risques les plus probables ne sont pas dans le gameplay mais dans la distribution, la conformité et le temps disponible.

Question	Réponse courte
Pourquoi ce jeu plutôt qu'un autre ?	Parce que le partage est dans la mécanique, pas dans le marketing
Pourquoi maintenant ?	Les Instant Apps de Google ont fermé fin 2025 : le web est le seul essai sans installation. Générer et valider des niveaux est devenu abordable pour un développeur seul
Pourquoi l'installer ?	Série et archives sauvegardées, mode entraînement, rappels quotidiens, puis création de coffres ; le web reste la porte d'entrée
Pourquoi ne pas le désinstaller après dix minutes ?	Un élément de règle nouveau toutes les 8 à 10 étapes, des défis reçus, un record à battre
Principal obstacle à la distribution ?	Le premier millier de joueurs ne viendra pas des liens : il faut un amorçage par la vidéo, les portails web et Reddit

Question	Réponse courte
Coût de 100 niveaux ?	Avec générateur et solveur, 2 à 3 jours de curation (jugement) ; sans solveur, plusieurs semaines
Contenu procédural de qualité ?	Oui pour la faisabilité et la difficulté ; non pour l'idée d'un niveau. Garder environ 20 % de niveaux « signature » faits main
Hors ligne ?	Oui : casse du jour, archive et entraînement sont livrés avec le jeu ; le réseau ne sert qu'à recevoir un défi
Compréhensible sans texte ?	Oui : apprentissage par démonstration, texte limité aux menus
Daltonisme ?	Ne jamais coder une information par la seule couleur : cônes hachurés, lasers en pointillés, mode contraste élevé
Smartphones modestes ?	2D, moins de 100 sprites ; tests sur un Android à environ 100 $ dès le prototype
Propriété intellectuelle ?	Les mécaniques ne sont pas protégées ; les noms, visuels et musiques le sont. Éviter toute référence à des franchises d'espionnage ; vérifier le nom dans les stores et les registres de marques
Intégration des SDK publicitaires ?	3 à 5 jours : consentement certifié pour l'EEE, le Royaume-Uni et la Suisse, ATT sur iOS, déclarations de confidentialité, tests
Confidentialité et conformité ?	RGPD, y compris pour les analytics web ; fiche « Data safety » de Google Play ; étiquettes de confidentialité Apple. Statut de « trader » obligatoire sur l'App Store dans l'UE, avec adresse et téléphone publics (TechCrunch). Loi texane SB 2420 en vigueur depuis le 4 juin 2026 : les développeurs doivent tenir compte des signaux d'âge des stores (9to5Mac). Ne pas viser les moins de 13 ans (COPPA)

Question	Réponse courte
Triche sur les classements ?	Pas de classement mondial au MVP ; ensuite, re-simulation côté serveur du plan soumis, possible grâce au déterminisme
Événements analytiques ?	Voir la Partie 7
Aiment-ils le jeu ou les récompenses ?	Tester le prototype sans aucune récompense, puis comparer le temps joué avec et sans étoiles sur deux groupes
Avantage défendable ?	Faible au départ : le code se copie. Le seul fossé possible est le réseau de coffres créés et une communauté, notamment de streamers
Et si un gros studio copie ?	C'est probable si ça marche : Pixel Flow, Arrows et les weapon balls l'ont vécu. Réponses : vitesse, communauté, ou accord d'édition négocié avec des métriques solides

Ce que vous n'avez pas demandé

- **Délai Google Play.** Un compte personnel créé après le 13 novembre 2023 doit faire tester l'app par 12 testeurs pendant 14 jours avant la production (Google). Lancer ce test dès J15, ou ouvrir un compte « organisation » (numéro D-U-N-S, jusqu'à 30 jours d'obtention).
- **Liens profonds.** Firebase Dynamic Links ne fonctionne plus depuis le 25 août 2025 : prévoir des liens universels et App Links maison.
- **Exclusivité web de Poki.** Publier sur Poki implique une exclusivité sur le web (Poki), incompatible avec un lecteur web maison pour les défis. Utiliser Poki pour tester, pas forcément pour publier.
- **Emploi salarié.** Si le jeu se développe à côté d'un emploi, vérifier la clause de propriété intellectuelle et la politique d'activité annexe de l'employeur avant de publier.
- **Structure et fiscalité.** Une société simple protège la responsabilité et fournit une adresse professionnelle, utile puisque le statut de trader UE publie l'adresse. La fiscalité des revenus d'apps dépend de la résidence : à valider avec un conseiller.
- **Temps réellement disponible.** 8 semaines à temps plein ne sont pas 8 semaines de soirées ; planifier sur les heures réelles.

- **Sortie par un éditeur.** Avec de bonnes métriques de soft launch, des éditeurs hybrid-casual testent et financent l'acquisition ; c'est une issue légitime, pas un échec.
- **Valeur résiduelle.** Même en cas d'échec commercial, un prototype jouable avec des métriques propres garde de la valeur pour le projet suivant.

Annexe D — Sources et niveau de preuve

Les chiffres de marché viennent de fournisseurs de données qui estiment par modèles et divergent entre eux ; les chiffres « déclarés » viennent des éditeurs eux-mêmes. Aucune donnée publique de rétention par titre n'a été trouvée : toutes les fourchettes de rétention des concepts sont des hypothèses.

Source	Ce qu'elle étaye	Type	Date
Sensor Tower, S1 2026, via PocketGamer.biz	Téléchargements, IAP, pub, genres, web	Estimations	30 juil. 2026
Sensor Tower, 2025, via Game World Observer	IAP, téléchargements, hybrid-casual, concentration, D7 du top 25 casual	Estimations	21 janv. 2026
Newzoo via PocketGamer.biz	Prévision 2026, CPI	Prévision	23 sept. 2026
GameAnalytics, synthèse InvestGame	Repères de rétention	Benchmark, données 2025	Janv. 2026
Adjust, Gaming App Insights 2026	D1 moyen de 27 %	Benchmark	Mars 2026
AppMagic via PocketGamer.biz, Pixel Flow	Revenus, installations, équipe	Estimations	24 août 2026
AppMagic via PocketGamer.biz, casual S1 2026	Puzzle, match-3, merge	Estimations	27 juil. 2026
Insightrackr, décembre 2025	Arrows : téléchargements, canaux d'acquisition	Estimations	Janv. 2026

Source	Ce qu'elle étaye	Type	Date
TapNation, Thief Puzzle	Téléchargements, monétisation	Déclaré par l'éditeur	Juin 2026
PocketGamer.biz, Block Blast!	DAU, MAU	Déclaré	8 janv. 2026
PocketGamer.biz, Capybara Go!	Dépenses joueurs	Estimations AppMagic	Févr. 2025
PocketGamer.biz, Balatro	Revenus mobiles	Estimations AppMagic	Déc. 2024
Social Media Today, LinkedIn Games	Retour des joueurs	Déclaré	Mars 2025
Fast Company, NYT Games	Parties jouées	Déclaré	2025
Google Play Console	12 testeurs pendant 14 jours	Documentation officielle	Consultée en oct. 2026
Google AdMob	Consentement certifié	Documentation officielle	Consultée en oct. 2026
Apple Small Business Program	Commission de 15 %	Documentation officielle	Consultée en oct. 2026
Android Authority	Fin d'Android Instant Apps	Presse	Juin 2025
Branch	Fin de Firebase Dynamic Links	Fournisseur concurrent	Févr. 2025
9to5Mac	Loi texane SB 2420	Presse	3 juin 2026
TechCrunch	Statut de trader UE	Presse	18 févr. 2025
Poki Playtesting et Poki for Developers	Playtests, exclusivité web	Documentation officielle	Consultée en oct. 2026
CrazyGames	Basic Launch : durée, indicateurs et repères (D1 de 10 à 15 %, 10 minutes de jeu)	Documentation officielle	Consultée en oct. 2026

Source	Ce qu'elle étaye	Type	Date
Phaser 4, Unity Personal, Capacitor	Outils et licences	Documentation officielle	Consultées en oct. 2026
MWM, Playio eCPM, Playio ARPDAU	eCPM, ARPDAU	Synthèses secondaires, à prendre avec prudence	2026
Everything PR	Succès viraux sur Steam	Presse secondaire	2026
DianDian	Clones de Pixel Flow, procès	Presse spécialisée	2026
Udonis	Joueurs de Geometry Dash	Estimations publiées par Udonis	2025
Mobidictum	Audience de Poki	Interview	2025